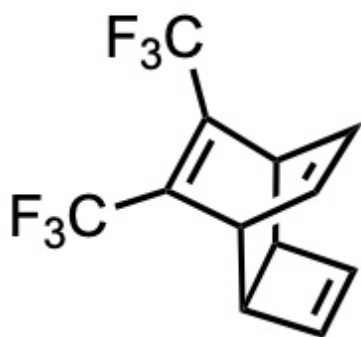


题目

如下化合物



图片为一个分子式，SMILES编码为FC(C1=C(C(F)(F)F)C2C(C=C3)C3C1C=C2)(F)F

在烯烃复分解后得到高分子 **A**（每个单体只有一根双键参与烯烃复分解），**A** 在室温下会自发分解为稳定的小分子 **B** 和一种著名的高分子 **C**（高分子链没有发生断裂），选出正确选项：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **C** 没有顺反异构
- C.** **A** 自发分解的过程在熵上不利，但因为放出了稳定的产物，在焓上有巨大驱动力，因此可以正向进行
- D.** 小分子 **B** 的分子量小于120
- E.** 将 **C** 用碘单质处理，可以增强导电性

F. C的单体有三种转动模式

答案

正确答案: **E**

详细解析

观察分子结构，可以看到分子中的四元环环内双键部分很不稳定，应为烯烃复分解的反应位点。因此高分子 **A** 单体结构为 $[R]=CC1C2C(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C(C1C=[R])C=C2$ ，其中 **R** 为高分子单体的连接位点。

CHECKPOINT

1 PTS

高分子 **A** 单体结构为 $[R]=CC1C2C(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C(C1C=[R])C=C2$ ，其中 **R** 为高分子单体的连接位点

CHECKPOINT

1 PTS

烯烃复分解中参与反应的双键位置为四元环环内双键

随后观察到可以发生逆4+2反应，脱去有苯环结构的分子并得到聚乙炔，因此 **C** 为聚乙炔，**B** 结构为 $FC(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(F)F$ 。

这个过程生成稳定产物减少张力的同时产生了更多分子，所以反应熵有利，根据分子式和反应过程排除 **C** 和 **D**

CHECKPOINT

1 PTS

发生逆4+2反应，得到 **C** 为聚乙炔

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构为 FC(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(F)F

CHECKPOINT

1 PTS

反应分子数增加，为熵增

聚乙炔的单体为乙炔，是线性分子，只有两种转动模式，排除 *F*

CHECKPOINT

1 PTS

乙炔为线性分子，没有三种转动模式

聚乙炔存在很多双键，应当有顺反异构，排除 *B*

CHECKPOINT

1 PTS

聚乙炔存在顺反异构

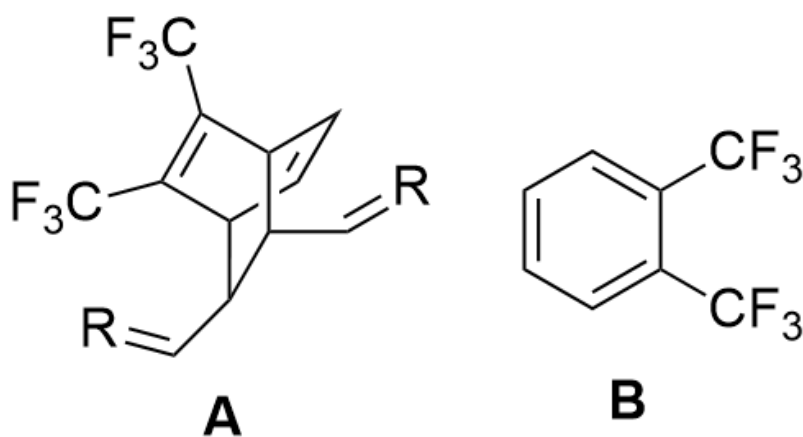
将聚乙炔用碘单质处理可以得到缺电子空穴，增强导电性，故选项 *E* 正确，选项 *A* 错误

CHECKPOINT

1 PTS

聚乙炔用碘单质处理可以得到缺电子空穴，增强导电性

因此答案为选项E



高分子 **A** 单体结构为 $[\text{R}]=\text{CC}1\text{C}2\text{C}(\text{C}(\text{F})(\text{F})\text{F})=\text{C}(\text{C}(\text{F})(\text{F})\text{F})\text{C}(\text{C}1\text{C}=[\text{R}])\text{C}=\text{C}2$ ，其中 R 为高分子单体的连接位点；**B** 结构为 $\text{FC}(\text{C}1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}1\text{C}(\text{F})(\text{F})\text{F})(\text{F})\text{F}$ 。